

慢性肺源性心脏病（CPHD）质控标准

慢性肺源性心脏病（CPHD）质控标准

修订历史

版本	日期	修订内容	修订人
v1.0	2026-05-11	初版创建，包含28项质控指标（9+11+8）	AI辅助整理

概述

病种名称：慢性肺源性心脏病（Chronic Pulmonary Heart Disease, CPHD），简称肺心病

ICD编码：I27.9（肺源性心脏病，未特指）；I27.8（其他特指的肺源性心脏病）；涉及原发病编码：J44%（慢阻肺）、I26%（肺栓塞）、J84%（间质性肺病）等

文档定位：本文档是AI质控引擎的知识库文档。AI会读取这些标准，逐项对照某个具体患者的病历数据，判断该患者的诊疗方案是否规范，并对未达标项给出改进建议。每一条指标均从"针对这位患者，应当完成什么诊疗行为"出发，而非群体统计比例视角。

知识来源三层体系说明

层次	知识来源类型	来源文件	指标数量
第一层	QC_STANDARD （国家质控标准/管理规范）	慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018） / 慢性肺源性心脏病基层合理用药指南（2020） / 国家呼吸内科专业质控指标	9项

第二层	CLINICAL_GUIDELINE（临床指南推荐）	中国肺高血压诊断与治疗指南2021 / 中国慢性阻塞性肺疾病基层诊疗与管理指南（2024） / GOLD 2025 / 中国心力衰竭诊断和治疗指南2024	11项
第三层	EXPERT_CONSENSUS（专家共识补充）	慢性肺源性心脏病中西医结合诊疗共识 / 肺栓塞与肺高压共识 / 多份合并症管理专家共识	8项
合计			28项

- **第一层 QC_STANDARD：**国家卫生健康委员会发布的肺心病诊疗指南和基层管理规范，以及呼吸专业质控指标，具有行政约束力，是最高优先级指标
- **第二层 CLINICAL_GUIDELINE：**权威临床指南（国内外学会指南）中的循证推荐，具有较强临床指导价值
- **第三层 EXPERT_CONSENSUS：**多学科专家共识补充，针对特殊情景、特殊人群和新兴治疗领域

指标编码体系说明

编码前缀	含义	示例
CVD-CPHD-XX	单病种质控标准（QC_STANDARD）	CVD-CPHD-01
CGD-CPHD-XX	临床指南推荐（CLINICAL_GUIDELINE）	CGD-CPHD-01
EC-CPHD-XX	专家共识补充（EXPERT_CONSENSUS）	EC-CPHD-01

慢性肺源性心脏病临床分级与分期说明

阶段	临床表现	核心病理生理	治疗重点
----	------	--------	------

代偿期（早期）	活动后呼吸困难、乏力、劳动耐力下降	肺动脉压轻度升高，右心室代偿性肥厚	原发病控制；肺动脉高压监测；避免诱因
失代偿期（右心衰竭期）	呼吸困难加重、颈静脉怒张、肝脏肿大、下肢水肿、腹水	右心室扩大、右心功能衰竭	利尿剂、氧疗、控制感染、纠正酸碱失衡
急性加重期	短时间内症状急剧加重，多因感染诱发	缺氧和CO ₂ 潴留加重，肺动脉压急剧升高	抗感染、呼吸支持、利尿、纠正呼衰和心衰
终末期	难治性右心衰竭，常合并左心功能不全、多器官功能不全	严重肺动脉高压，双心室功能衰竭	姑息治疗/肺移植评估

最常见原发病

原发病	占比	关键治疗关联
慢性阻塞性肺疾病（COPD）	~80%~90%	肺功能评估、吸入支气管舒张剂、长期氧疗
支气管哮喘	~5%~10%	控制气道炎症（ICS/LABA）
支气管扩张症	~3%~5%	气道廓清、抗感染
间质性肺疾病（ILD）	~2%~5%	抗纤维化治疗（吡非尼酮/尼达尼布）
睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSAHS）	~1%~3%	CPAP治疗
其他（胸廓畸形、肺血管病变等）	<5%	病因特异性治疗

第一层：单病种质控标准（QC_STANDARD） — 9项

来源：《慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）》、《慢性肺源性心脏病基层合理用药指南（2020年）》、国家呼吸内科医疗质量控制指标

执行要求：强制执行，具有行政约束力

一、诊断与评估类（4项）

CVD-CPHD-01：肺心病诊断确认

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**QC_STANDARD
- **适用条件：**所有确诊或疑诊慢性肺源性心脏病的住院患者（诊断含ICD编码I27.9或I27.8）
- **诊疗标准：**该患者应具备明确的肺心病诊断依据，包括：①慢性呼吸系统疾病病史；②肺动脉高压证据（超声心动图估测肺动脉收缩压 $\geq 40\text{mmHg}$ 或右心导管测量mPAP $\geq 25\text{mmHg}$ ）；③右心结构和/或功能异常（超声心动图示右心室肥厚/扩大、右心房增大或右心功能减退）。三项条件至少满足前两项
- **时限要求：**入院后48小时内完成诊断确认
- **达标判断：**诊断记录中包含肺心病确诊依据（病史+超声心动图肺动脉压力/右心改变证据）
- **未达标建议：**建议完善超声心动图和右心功能评估以明确肺心病诊断。肺心病是慢性呼吸系统疾病进展至一定阶段的结果，明确诊断是制定后续治疗策略的基础
- **排除条件：**入院24小时内死亡或转院；急性肺心病（如急性肺栓塞所致）
- **所需数据：**诊断记录（ICD编码、肺心病确诊记录）、病史记录（呼吸系统慢性病史）、检查记录（超声心动图报告含肺动脉压、右心结构/功能）
- **优先级：**HIGH
- **参考来源：**慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）

CVD-CPHD-02：原发病病因评估

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**QC_STANDARD
- **适用条件：**所有慢性肺源性心脏病住院患者
- **诊疗标准：**该患者应完成原发病的明确诊断和评估。最常见的原发病为COPD（约80%~90%），需完成肺功能检查；其他需评估的原发病包括支气管哮喘、支气管扩张、间质性肺病、睡眠呼吸暂停、胸廓畸形等

- **时限要求：**住院期间完成（病情稳定后安排）
 - **达标判断：**病历记录中有原发病诊断结论及相应检查依据（如肺功能报告、胸部CT、睡眠监测报告等）
 - **未达标建议：**建议完善肺功能及胸部CT等检查以明确原发病诊断。肺心病是多种慢性呼吸系统疾病的最终共同通路，明确原发病是制定针对性治疗的前提。COPD作为最常见病因，肺功能检查对诊断和严重程度分级至关重要
 - **排除条件：**入院24小时内死亡或转院；患者无法配合肺功能检查（严重呼吸困难、认知障碍）
 - **所需数据：**诊断记录（原发病诊断及ICD编码）、检查记录（肺功能、胸部CT、睡眠监测等）
 - **优先级：** HIGH
 - **参考来源：**慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）
-

CVD-CPHD-03：超声心动图右心评估

- **指标类型：** PROCESS
 - **知识来源：** QC_STANDARD
 - **适用条件：** 所有慢性肺源性心脏病住院患者
 - **诊疗标准：** 该患者住院期间应完成超声心动图检查，重点评估：①肺动脉收缩压（PASP）；②右心室内径/容积；③右心房大小；④右心室收缩功能（TAPSE、FAC、S'）；⑤三尖瓣反流程度；⑥心包积液情况。用于评估肺心病严重程度和指导治疗
 - **时限要求：** 入院后48小时内完成
 - **达标判断：** 检查记录中存在超声心动图报告，包含PASP估测、右心室大小和功能参数
 - **未达标建议：** 建议尽快完成超声心动图检查。超声心动图是评估肺心病右心结构和功能的核心工具，PASP估测可评估肺动脉高压严重程度，右心室功能参数是预后判断的重要指标
 - **排除条件：** 入院前30天内已有同类检查且有完整右心评估报告；入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：** 检查报告（超声心动图含PASP、右心室/右心房内径、TAPSE、FAC、S'）
 - **优先级：** HIGH
 - **参考来源：** 慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）
-

CVD-CPHD-04：动脉血气分析与血氧评估

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**QC_STANDARD
 - **适用条件：**所有慢性肺源性心脏病住院患者（尤其急性加重/失代偿期）
 - **诊疗标准：**该患者入院后应立即完成血氧饱和度（SpO₂）监测，并根据病情行动脉血气分析（含PaO₂、PaCO₂、pH、HCO₃⁻、BE），用于评估呼吸衰竭类型（Ⅰ型/Ⅱ型）、严重程度和氧疗/通气需求
 - **时限要求：**SpO₂于入院即刻完成监测；动脉血气分析于入院后2小时内完成（病情需要时）
 - **达标判断：**入院记录中至少包含SpO₂记录；对于呼吸困难明显、SpO₂<92%或临床疑诊呼吸衰竭者，应有动脉血气分析结果
 - **未达标建议：**建议完善SpO₂监测和动脉血气分析。肺心病患者常合并Ⅱ型呼吸衰竭（低氧血症+高碳酸血症），血气分析结果直接影响氧疗方案（控制性氧疗）、呼吸支持方式（无创/有创通气）和药物治疗决策
 - **排除条件：**稳定期代偿性肺心病因其他原因入院（非心肺原因）；入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**生命体征记录（SpO₂）、检验记录（动脉血气分析含PaO₂/PaCO₂/pH/HCO₃⁻/BE）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）
-

二、核心治疗类（3项）

CVD-CPHD-05：长期氧疗评估与实施

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**QC_STANDARD
- **适用条件：**慢性肺源性心脏病住院患者符合以下任一条件：静息PaO₂≤55mmHg或SaO₂≤88%；或PaO₂ 55~60mmHg合并肺动脉高压/右心衰竭/红细胞增多症
- **诊疗标准：**该患者应接受长期氧疗（LTOT）评估，符合条件者应启动氧疗。氧疗目标为静息SpO₂≥90%或PaO₂≥60mmHg（避免PaO₂过高导致CO₂潴留加重）。稳定期建议每天吸氧≥15小时（含夜间吸氧），氧流量1.0~2.0L/min（控制性氧疗，避免高流量氧疗加重CO₂潴留）
- **时限要求：**住院期间启动氧疗评估和实施方案制定
- **达标判断：**病历中有血气分析结果和氧疗适应证的评估记录；符合条件者有用氧医嘱（含氧流量、吸氧时间目标）

- **未达标建议：**建议启动长期氧疗评估。长期氧疗是唯一被证明可改善慢性肺心病患者生存率的干预措施，每日吸氧 ≥ 15 小时可显著降低肺动脉压、改善右心功能、延长生存期
 - **排除条件：** $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$ 且无肺动脉高压/右心衰竭/继发性红细胞增多症；患者/家属拒绝
 - **所需数据：**检验记录（动脉血气分析）、氧疗医嘱（氧流量、吸氧时间）、出院指导（家庭氧疗方案）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）；慢性肺源性心脏病基层合理用药指南（2020年）
-

CVD-CPHD-06：右心衰竭的利尿治疗

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**QC_STANDARD
 - **适用条件：**慢性肺源性心脏病合并右心衰竭体征（下肢水肿、颈静脉怒张、肝大、腹水等）的住院患者
 - **诊疗标准：**该患者应使用利尿剂治疗右心衰竭。首选袢利尿剂（呋塞米 $20\sim 40\text{mg}/\text{日}$ 或托拉塞米 $5\sim 10\text{mg}/\text{日}$ ），根据尿量和水肿消退情况调整剂量；可联用螺内酯（ $20\sim 40\text{mg}/\text{日}$ ）对抗醛固酮增多、减少钾丢失。注意监测体重、出入量、电解质和肾功能，避免过度利尿导致代谢性碱中毒和痰液黏稠
 - **时限要求：**确诊右心衰竭后即刻启动，住院期间持续治疗和监测
 - **达标判断：**用药记录中存在利尿剂医嘱（袢利尿剂±螺内酯）；有体重和出入量监测记录；有电解质（尤其血钾）和肾功能监测记录
 - **未达标建议：**建议启动利尿剂治疗并监测出入量和电解质。肺心病右心衰竭的容量管理是核心治疗环节，利尿不当可导致电解质紊乱（低钾/低氯性碱中毒）和痰液黏稠加重气道阻塞
 - **排除条件：**无右心衰竭临床表现；严重低血压（收缩压 $< 90\text{mmHg}$ ）；严重低钾血症未纠正前（血钾 $< 3.0\text{mmol/L}$ ）；对利尿剂过敏
 - **所需数据：**体格检查记录（下肢水肿、颈静脉、肝大）、出入量记录、体重监测、检验记录（电解质、肾功能）、用药记录（利尿剂种类及剂量）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）；慢性肺源性心脏病基层合理用药指南（2020年）
-

CVD-CPHD-07：急性加重期抗感染治疗

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**QC_STANDARD
 - **适用条件：**慢性肺源性心脏病急性加重住院患者（临床疑诊细菌感染诱发）
 - **诊疗标准：**该患者应在临床判断感染诱因后及时启动经验性抗感染治疗。应在抗菌治疗前留取痰培养+药敏（及血培养，如发热者）；根据当地流行病学和患者既往病原学结果选择覆盖社区获得性呼吸道病原体（肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、铜绿假单胞菌风险因素评估）的抗菌药物
 - **时限要求：**入院4小时内完成病原学标本采集；入院6小时内启动经验性抗感染治疗
 - **达标判断：**用药记录中有抗菌药物医嘱及开始治疗时间；有相应的病原学检查送检记录（痰培养±血培养）
 - **未达标建议：**建议尽早启动病原学检查和抗感染治疗。感染是肺心病急性加重的最常见诱因，及时合理的抗感染治疗可控制病情进展。病原学检查结果对后续目标治疗和避免耐药至关重要
 - **排除条件：**非感染因素诱发的急性加重（如心衰加重、肺栓塞、气胸等）；入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**感染相关临床表现记录、病原学检查记录（痰培养/血培养及送检时间）、用药记录（抗菌药物种类、剂量、开始时间）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）
-

三、出院管理类（2项）

CVD-CPHD-08：健康教育与管理计划

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**QC_STANDARD
- **适用条件：**所有慢性肺源性心脏病住院患者（存活出院）
- **诊疗标准：**该患者出院前应接受肺心病健康教育，内容包括：①疾病认知教育（肺心病的病因、诱因、自然病程）；②家庭氧疗指导（需氧疗者：吸氧时间≥15小时/日、流量调节、设备维护）；③药物管理（利尿剂、支气管舒张剂、抗菌药物合理使用注意事项）；④感染预防（疫苗接种建议、避免接触感染源）；⑤自我监测（体重、水肿、呼吸困难变化）；⑥急性加重识别和紧急就医指征；⑦戒烟指导

- **时限要求：**出院前完成
 - **达标判断：**出院记录或病历中存在健康教育记录，包含至少5项上述内容（含氧疗指导和戒烟指导）
 - **未达标建议：**建议完善出院健康教育和自我管理计划。肺心病的慢病管理质量直接影响再住院率，系统的健康教育可提高患者治疗依从性和自我管理能力
 - **排除条件：**死亡出院
 - **所需数据：**出院记录（健康教育内容）、氧疗医嘱或出院带药处方
 - **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）
-

CVD-CPHD-09：出院核心药物治疗方案

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**QC_STANDARD
 - **适用条件：**所有慢性肺源性心脏病住院患者（存活出院）
 - **诊疗标准：**该患者出院时应制定规范的核心药物治疗方案，包括：①原发病治疗药物（如COPD的吸入支气管舒张剂±ICS；哮喘的ICS/LABA等）；②利尿剂维持（右心衰竭者）；③长期氧疗方案（符合适应证者）；④必要时抗凝治疗（合并肺栓塞或血栓风险者）；⑤合并症治疗药物。出院药物方案应记录于出院小结和出院带药处方
 - **时限要求：**出院时
 - **达标判断：**出院记录/出院带药处方中包含至少原发病治疗药物和利尿剂（有右心衰竭者）的维持方案
 - **未达标建议：**建议完善出院核心药物治疗方案。肺心病患者出院后连续规范的基础治疗是维持病情稳定、减少再住院的关键。缺少出院带药可导致短期内急性加重复发
 - **排除条件：**死亡出院；患者/家属拒绝药物治疗
 - **所需数据：**出院记录（出院带药处方）、原发病诊断、右心衰竭评估
 - **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）
-

第二层：临床指南推荐（CLINICAL_GUIDELINE）— 11项

来源：《中国肺高血压诊断与治疗指南2021》、《中国慢性阻塞性肺疾病基层诊疗与管理指南（2024年版）》、GOLD 2025、《中国心力衰竭诊断和治疗指南2024》

执行要求：循证医学推荐，有较强的临床指导价值

一、肺动脉高压管理（3项）

CGD-CPHD-01：肺动脉高压严重程度分层评估

- 指标类型：PROCESS
- 知识来源：CLINICAL_GUIDELINE
- 适用条件：所有慢性肺源性心脏病住院患者
- 诊疗标准：该患者住院期间应完成肺动脉高压严重程度分层，基于：①超声心动图（PASP估测及右心形态功能）；②WHO功能分级（I~IV级）；③6分钟步行试验（6MWT）；④BNP/NT-proBNP水平。综合上述结果将患者分为低危、中危和高危三层，以指导治疗强度和随访频率
- 时限要求：住院期间完成
- 达标判断：病历记录中存在WHO功能分级记录、6MWT距离或BNP/NT-proBNP结果、超声心动图PASP结果，三者中至少两项
- 未达标建议：建议完善肺动脉高压综合评估。肺心病患者进行危险分层可客观评价疾病严重程度、指导治疗强度选择和判断预后
- 排除条件：入院24小时内死亡或转院；无法配合6MWT（严重呼吸困难、肢体残疾等）
- 所需数据：超声心动图报告（PASP）、WHO功能分级、6MWT距离、检验记录（BNP/NT-proBNP）
- 优先级：MEDIUM
- 参考来源：中国肺高血压诊断与治疗指南2021

CGD-CPHD-02：肺血管扩张剂使用评估

- 指标类型：PROCESS
- 知识来源：CLINICAL_GUIDELINE
- 适用条件：慢性肺源性心脏病患者中，经充分氧疗和原发病治疗后肺动脉压仍显著升高（PASP $\geq$ 50mmHg或mPAP $\geq$ 35mmHg）且伴有严重症状（WHO功能III~IV级）

- **诊疗标准：**该患者应评估肺血管扩张剂（靶向药物）治疗的可行性。肺心病相关肺动脉高压（第3类PH）通常不推荐常规使用肺血管扩张剂（因可能加重通气-灌注失匹配和低氧血症）。但在特定情况下（如合并肺血管重构显著成分或等待肺移植评估时），可在PH专科中心指导下个体化使用（如磷酸二酯酶-5抑制剂、前列环素类似物等），需在严密的血氧监测下进行
 - **时限要求：**病情评估后（转诊至PH专科中心或MDT讨论）
 - **达标判断：**病历中有肺血管扩张剂的可行性评估记录和转诊/会诊记录（如转诊至肺血管病专科）；启动者应有治疗前后血氧对比监测记录
 - **未达标建议：**建议评估是否需转诊至肺动脉高压专科中心。第3类PH（肺病相关）的靶向药物治疗需在有经验的PH专科中心指导进行，因部分药物可能加重低氧血症
 - **排除条件：**轻度肺动脉高压（PASP<50mmHg且症状稳定）；对肺血管扩张剂有禁忌
 - **所需数据：**超声心动图（PASP）、WHO功能分级、6MWT、血氧/血气分析、转诊/会诊记录、用药记录（如使用）
 - **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**中国肺高血压诊断与治疗指南2021；ESC/ERS肺动脉高压诊断与治疗指南
-

CGD-CPHD-03：右心导管检查评估

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
- **适用条件：**慢性肺源性心脏病住院患者中以下情况：①超声心动图与临床表现不一致；②需精确测量肺动脉压力指导靶向药物治疗决策；③考虑肺移植/心肺移植评估；④怀疑肺血管疾病（如CTEPH）
- **诊疗标准：**该患者应评估行右心导管检查（RHC）的必要性和可行性。RHC是肺动脉高压诊断的金标准，直接测量右心房压、肺动脉压（sPAP/dPAP/mPAP）、肺毛细血管楔压（PCWP）、心输出量（CO）和肺血管阻力（PVR）
- **时限要求：**住院期间评估并安排（或转诊到有条件的中心完成）
- **达标判断：**病历中有右心导管检查的评估记录（适应证和风险讨论）；实际完成者有RHC报告含mPAP、PCWP、PVR、CO等核心参数
- **未达标建议：**建议评估右心导管检查的适应证。RHC是确诊肺动脉高压和鉴别肺心病与左心疾病的金标准，对复杂病例有重要的鉴别诊断和治疗指导价值
- **排除条件：**病情稳定无需侵入性检查；有RHC禁忌（严重凝血功能障碍、严重心律失常、三尖瓣或肺动脉瓣机械瓣等）；患者拒绝

- **所需数据：**RHC评估记录、RHC报告（mPAP/PCWP/PVR/CO）、超声心动图报告
 - **优先级：**LOW
 - **参考来源：**中国肺高血压诊断与治疗指南2021
-

二、原发病与呼吸管理（4项）

CGD-CPHD-04：原发病规范治疗（COPD相关肺心病）

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
 - **适用条件：**COPD所致慢性肺源性心脏病住院患者
 - **诊疗标准：**该患者应接受规范的COPD基础治疗。稳定期：根据GOLD ABE分组，使用吸入支气管舒张剂（LAMA/LABA/LABA+LAMA），血EOS $\geq$ 300个/ μ L者加用ICS；急性加重期：使用SABA $\pm$ SAMA雾化吸入，必要时口服/静脉激素、抗菌药物
 - **时限要求：**住院期间规范使用
 - **达标判断：**用药记录中有规范的吸入支气管舒张剂医嘱（种类和给药途径为吸入），且符合GOLD分组治疗原则
 - **未达标建议：**建议规范使用吸入支气管舒张剂。COPD是肺心病最常见的原发病，规范治疗COPD可延缓肺心病进展，降低急性加重频率和再住院率
 - **排除条件：**非COPD所致肺心病；终末期/姑息治疗
 - **所需数据：**诊断记录（COPD诊断及GOLD分级）、肺功能报告、血EOS计数、用药记录（吸入支气管舒张剂）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**GOLD 2025；中国慢性阻塞性肺疾病基层诊疗与管理指南（2024年）
-

CGD-CPHD-05：无创通气治疗评估

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
- **适用条件：**慢性肺源性心脏病住院患者合并II型呼吸衰竭（PaO₂<60mmHg伴PaCO₂>50mmHg，pH<7.35）且无无创通气禁忌

- **诊疗标准：**该患者应评估无创正压通气（NIV）治疗。NIV适用于急性加重期 II 型呼吸衰竭（pH 7.25~7.35），可降低气管插管率和死亡率。稳定期伴有夜间低通气和日间高碳酸血症（PaCO₂≥50mmHg）的慢性呼吸衰竭患者，可考虑长期夜间家庭NIV
- **时限要求：**急性期：确诊后2小时内评估；稳定期：住院期间完成NIV适应证评估
- **达标判断：**符合条件者，病历中应有NIV评估记录；使用NIV者应有治疗参数（IPAP/EPAP/呼吸频率）和血气复查记录
- **未达标建议：**建议评估无创通气治疗。NIV可改善肺泡通气、纠正高碳酸血症和低氧血症，是肺心病合并 II 型呼吸衰竭的重要治疗手段
- **排除条件：**NIV绝对禁忌（心跳呼吸骤停、不能保护气道、上消化道大出血、严重面颌创伤等）；患者不能耐受或拒绝
- **所需数据：**血气分析（pH/PaO₂/PaCO₂）、NIV评估记录、NIV治疗参数、血气复查结果
- **优先级：**HIGH
- **参考来源：**中国慢性阻塞性肺疾病基层诊疗与管理指南（2024年）； GOLD 2025

CGD-CPHD-06：呼吸康复训练

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
- **适用条件：**病情稳定的慢性肺源性心脏病住院患者（无急性加重、无明显右心衰竭失代偿）
- **诊疗标准：**该患者病情稳定后应接受呼吸康复评估和训练计划制定，内容包括：①呼吸肌训练（缩唇呼吸、腹式呼吸）；②上肢和下肢运动训练；③耐力训练（如6分钟步行训练）；④日常生活能力（ADL）指导。应根据心功能状态个体化制定运动处方
- **时限要求：**病情稳定后48小时内完成康复评估；出院前制定家庭康复计划
- **达标判断：**病历中有呼吸康复评估记录和康复治疗医嘱；有家庭康复指导计划（出院小结或康复科会诊记录）
- **未达标建议：**建议在病情稳定后启动呼吸康复训练。呼吸康复可改善肺心病患者的运动耐力、呼吸困难和健康相关生活质量，减少急性加重和住院次数
- **排除条件：**急性加重期；严重右心衰竭未控制；不稳定性心绞痛/心梗急性期；严重心律失常；不能配合康复训练
- **所需数据：**康复评估记录（运动耐量/ADL评估）、康复治疗医嘱、出院康复指导
- **优先级：**MEDIUM

- **参考来源：**中国慢性阻塞性肺疾病基层诊疗与管理指南（2024年）； GOLD 2025
-

CGD-CPHD-07：营养状态评估与干预

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
 - **适用条件：**所有慢性肺源性心脏病住院患者
 - **诊疗标准：**该患者住院期间应完成营养状态评估（推荐使用NRS 2002或MNA-SF量表），包括体重指数（BMI）、血清白蛋白、近期体重变化、饮食摄入量。肺心病患者常合并营养不良（发生率约30%~60%），与不良预后显著相关。营养不良者应制定营养支持方案
 - **时限要求：**入院后48小时内完成营养筛查
 - **达标判断：**病历记录中有营养筛查/评估记录（如BMI、血清白蛋白、营养风险筛查结果）；存在中重度营养不良者营养科会诊记录或营养支持医嘱
 - **未达标建议：**建议完善营养评估和必要时营养支持。肺心病患者呼吸做功增加导致能量消耗显著高于正常人，加之食欲减退和消化功能下降，营养不良发生率极高，影响呼吸肌力量和免疫功能
 - **排除条件：**入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**体格测量（身高、体重、BMI）、检验记录（血清白蛋白、前白蛋白）、营养筛查记录、营养支持医嘱
 - **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**中国慢性阻塞性肺疾病基层诊疗与管理指南（2024年）
-

三、合并症与综合管理（4项）

CGD-CPHD-08：合并左心功能不全的识别与管理

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
- **适用条件：**慢性肺源性心脏病住院患者伴左心功能不全的临床症状或危险因素（高血压、冠心病、糖尿病、老年≥65岁）

- **诊疗标准：**该患者应接受左心功能评估，鉴别是否存在左心疾病所致肺高血压（第2类PH）或肺心病合并左心衰（混合性心衰）。评估手段包括：①超声心动图评估左心室射血分数（LVEF）、左心房容积指数、二尖瓣血流E/e'；②BNP/NT-proBNP水平；③必要时右心导管测PCWP。区分肺心病和左心衰的肺高压对治疗策略选择至关重要
 - **时限要求：**住院期间完成
 - **达标判断：**超声心动图报告中包含LVEF、左心房大小和舒张功能评估；BNP/NT-proBNP有检测结果
 - **未达标建议：**建议完善左心功能评估。肺心病患者中尤其老年群体常合并左心功能不全，误诊或不恰当的利尿/扩血管治疗可能导致不良后果。BNP升高需结合临床综合判断（肺心病本身也可引起BNP升高）
 - **排除条件：**入院24小时内死亡或转院；无左心疾病危险因素且临床表现不支持
 - **所需数据：**超声心动图（LVEF、E/e'、左心房大小）、BNP/NT-proBNP、合并症诊断（高血压、冠心病、糖尿病）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**中国心力衰竭诊断和治疗指南2024；中国肺高血压诊断与治疗指南2021
-

CGD-CPHD-09：心律失常监测与管理

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
- **适用条件：**所有慢性肺源性心脏病住院患者
- **诊疗标准：**该患者住院期间应关注心律失常的识别与管理。肺心病患者易发生房性心律失常（房早、房颤、房扑）和室性心律失常（室早、室速），尤其合并低氧血症、电解质紊乱、酸碱失衡时。应常规行心电图检查，必要时动态心电图监测
- **时限要求：**入院24小时内完成心电图；异常者根据病情动态监测
- **达标判断：**入院记录中有心电图检查结果；心电图异常者有相应的监测和会诊记录（心内科）；合并严重心律失常者有药物治疗或电复律记录
- **未达标建议：**建议关注心律失常的识别与处理。肺心病心律失常的诱发因素多为可逆的（低氧、电解质紊乱、酸中毒），积极处理诱因比盲目使用抗心律失常药物更安全有效
- **排除条件：**入院24小时内死亡或转院
- **所需数据：**心电图报告、动态心电图报告（如有）、电解质和血气分析结果、用药记录（抗心律失常药物）、心内科会诊记录

- 优先级：MEDIUM
 - 参考来源：慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）
-

CGD-CPHD-10：疫苗接种预防

- 指标类型：PROCESS
 - 知识来源：CLINICAL_GUIDELINE
 - 适用条件：所有慢性肺源性心脏病住院患者（年龄≥60岁或合并COPD等慢性呼吸系统疾病）
 - 诊疗标准：该患者出院前应评估并推荐接种以下疫苗以减少急性加重：①流感疫苗（每年接种）；②肺炎链球菌疫苗（PCV13+PPSV23序贯接种）。疫苗接种是预防肺心病急性加重最经济有效的手段之一
 - 时限要求：出院前完成疫苗接种建议（或记录既往接种史）
 - 达标判断：出院小结或健康教育记录中有疫苗接种推荐记录，或已接种的疫苗记录
 - 未达标建议：建议推荐流感疫苗和肺炎链球菌疫苗接种。感染是肺心病急性加重的最常见诱因，疫苗接种可显著降低呼吸道感染和急性加重的发生率
 - 排除条件：对疫苗成分过敏；急性发热期；既往有吉兰-巴雷综合征病史（流感疫苗）；死亡出院
 - 所需数据：疫苗接种记录或出院指导中的疫苗接种建议
 - 优先级：LOW
 - 参考来源：中国慢性阻塞性肺疾病基层诊疗与管理指南（2024年）； GOLD 2025
-

CGD-CPHD-11：血栓栓塞风险评估与预防

- 指标类型：PROCESS
- 知识来源：CLINICAL_GUIDELINE
- 适用条件：慢性肺源性心脏病急性加重住院患者（长期卧床、右心衰竭、红细胞增多症、既往VTE史等高危因素）
- 诊疗标准：该患者应进行静脉血栓栓塞症（VTE）风险评估（推荐Caprini或Padua评分），高风险者应采取血栓预防措施（低分子肝素或机械预防）。肺心病患者因红细胞增多、血液黏度增加、右心衰竭静脉淤滞、长期卧床等因素，VTE风险显著增高
- 时限要求：入院24小时内完成风险评估；高危者即刻启动预防

- **达标判断：**病历记录中有VTE风险评估记录（评分量表结果）；中高危者有抗凝药物或机械预防措施记录
- **未达标建议：**建议评估VTE风险并启动预防。肺心病患者VTE风险显著高于一般内科住院患者，VTE预防不足可导致致死性肺栓塞
- **排除条件：**有抗凝绝对禁忌（活动性出血、严重凝血功能障碍、血小板 $<50 \times 10^9/L$ ）；入院24小时内死亡或转院
- **所需数据：**VTE风险评估记录、用药记录（低分子肝素/抗凝药）、护理记录（IPC使用）
- **优先级：**MEDIUM
- **参考来源：**慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）；中国VTE预防指南

第三层：专家共识补充（EXPERT_CONSENSUS）— 8项

来源：《慢性肺源性心脏病中西医结合诊疗共识》、慢性血栓栓塞性肺动脉高压（CTEPH）诊疗共识、多份合并症管理专家共识

执行要求：多学科专家共识，针对特殊情景和特殊人群的补充建议

EC-CPHD-01：慢性血栓栓塞性肺动脉高压（CTEPH）筛查

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
- **适用条件：**慢性肺源性心脏病住院患者中，无明显慢性肺部疾病或肺部疾病严重程度不足以解释肺动脉高压严重程度度的患者
- **诊疗标准：**该患者应评估CTEPH的可能性。CTEPH是一种可治愈的肺动脉高压病因，其治疗策略（肺动脉内膜剥脱术PEA/球囊肺动脉成形术BPA）与肺心病（第3类PH）完全不同。筛查手段：V/Q显像（首选筛选）或CTPA（CT肺动脉造影）；确诊依赖肺动脉造影
- **时限要求：**住院期间完成CTEPH筛查评估
- **达标判断：**病历中有CTEPH筛查记录（V/Q显像或CTPA结果）或排除CTEPH的临床评估依据
- **未达标建议：**建议排除CTEPH。CTEPH是一种有特异性治疗手段（PEA/BPA）的PH类型，误诊为肺心病将延误有效治疗。对于肺动脉高压程度与基础肺病不匹配的患者，CTEPH筛查至关重要
- **排除条件：**已明确诊断COPD/ILD等肺部疾病且肺动脉高压程度与疾病严重程度匹配；入院24小时内死亡或转院
- **所需数据：**V/Q显像或CTPA结果、肺动脉造影报告（如有）、肺部基础病严重程度评估

- **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**慢性血栓栓塞性肺动脉高压诊断与治疗专家共识
-

EC-CPHD-02：睡眠呼吸暂停（OSAHS）筛查

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
 - **适用条件：**慢性肺源性心脏病住院患者中，存在以下危险因素：肥胖（BMI $\geq$ 28kg/m²）、习惯性打鼾、日间嗜睡（Epworth $\geq$ 9分）、难治性高血压、颈围>40cm
 - **诊疗标准：**该患者应进行阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSAHS）筛查。推荐进行睡眠监测（多导睡眠图PSG或便携式睡眠呼吸监测）。确诊的OSAHS合并肺心病患者，应启动持续气道正压通气（CPAP）治疗，因OSAHS通过间歇低氧和胸腔内压波动加剧肺动脉高压
 - **时限要求：**住院期间完成筛查（或出院后转诊至睡眠中心）
 - **达标判断：**病历中有OSAHS筛查记录（STOP-Bang评分或Epworth嗜睡量表）；高危者已安排睡眠监测或CPAP治疗转诊
 - **未达标建议：**建议筛查OSAHS。OSAHS是肺心病常见的可治疗合并症，CPAP治疗可降低肺动脉压、改善右心功能和日间生活质量
 - **排除条件：**无OSAHS危险因素；入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**OSAHS筛查记录（STOP-Bang/ESS评分）、睡眠监测报告（如已查）、CPAP治疗记录
 - **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**OSAHS与肺动脉高压相关专家共识
-

EC-CPHD-03：肺心病合并肺栓塞的识别

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
- **适用条件：**慢性肺源性心脏病住院患者出现以下任一情况：①急性加重的呼吸困难无法用感染解释；②顽固性低氧血症；③低血压/休克；④心电图新发右束支传导阻滞/S I Q III T III；⑤抗凝治疗后仍恶化

- **诊疗标准：**该患者应评估合并急性肺栓塞（PE）的可能性。行D-二聚体检测和CTPA。肺心病是VTE的高危因素，急性加重期鉴别诊断中应考虑PE可能。确诊者启动抗凝治疗（低分子肝素桥接至口服抗凝药，可考虑NOAC）
 - **时限要求：**怀疑PE后尽快启动检查（CTPA应在24小时内完成）
 - **达标判断：**病历中有PE排查记录（D-二聚体、CTPA或V/Q显像）；确诊者有抗凝治疗记录
 - **未达标建议：**建议排查合并肺栓塞。肺心病患者急性加重时，如果对常规治疗效果不佳，应考虑PE可能。漏诊PE将导致不恰当的治疗和病情恶化
 - **排除条件：**有CTPA对比剂过敏或肾功能严重受损（ $eGFR < 30 \text{ ml/min/1.73m}^2$ ）；入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**D-二聚体、CTPA报告、心电图、用药记录（抗凝药物）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**肺栓塞诊断与治疗专家共识
-

EC-CPHD-04：老年（ ≥ 70 岁）肺心病综合管理

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
- **适用条件：**年龄 ≥ 70 岁的慢性肺源性心脏病住院患者
- **诊疗标准：**该患者应进行老年综合评估（CGA），重点关注：①多病共存管理（高血压、冠心病、糖尿病、肾功能不全等多病共存）；②多重用药优化（药物相互作用审查、避免不必要药物、简化方案）；③认知功能评估；④跌倒风险评估；⑤日常生活能力（ADL）评估；⑥社会支持系统评估
- **时限要求：**住院期间完成
- **达标判断：**病历记录中包含多病共存的管理计划和用药优化记录（至少调整2种以上可能影响心功能的药物）
- **未达标建议：**建议对老年肺心病患者进行综合评估和管理。老年肺心病患者常合并多种慢性疾病，加之增龄性器官功能减退，药物不良反应风险显著增高，综合管理可改善预后
- **排除条件：**入院24小时内死亡或转院
- **所需数据：**年龄、合并症清单、用药清单（药物审查记录）、ADL评估、认知评估
- **优先级：**MEDIUM
- **参考来源：**老年肺心病综合管理专家共识

EC-CPHD-05：利尿剂抵抗的处理

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
- **适用条件：**慢性肺源性心脏病右心衰竭住院患者，袢利尿剂常规剂量效果不佳（尿量未增加、水肿未消退、体重未下降）
- **诊疗标准：**该患者出现利尿剂抵抗（定义为袢利尿剂每日剂量 $\geq 80\text{mg}$ 呋塞米等效量仍疗效不佳）时，应采取以下策略：①增加利尿剂剂量或改为静脉给药；②联合使用不同作用机制的利尿剂（如呋塞米+噻嗪类+螺内酯联合）；③纠正低白蛋白血症；④纠正低钠/低氯血症；⑤小剂量多巴胺增加肾血流量；⑥超滤治疗（严重容量超负荷且药物无效时）
- **时限要求：**利尿剂抵抗诊断后48小时内调整方案
- **达标判断：**出现利尿剂抵抗的评估记录，以及调整后的利尿方案记录
- **未达标建议：**建议识别利尿剂抵抗并及时调整方案。利尿剂抵抗是肺心病右心衰竭不良预后的标志，应积极通过利尿剂联合策略或超滤治疗解除容量负荷
- **排除条件：**轻度水肿、利尿剂反应良好；入院24小时内死亡或转院
- **所需数据：**出入量记录、体重变化、利尿剂种类和剂量记录、检验记录（电解质、白蛋白、肾功能）、超滤治疗记录（如有）
- **优先级：**MEDIUM
- **参考来源：**慢性肺源性心脏病基层诊疗指南（2018年）；心力衰竭合并利尿剂抵抗处理共识

EC-CPHD-06：合并红细胞增多症的管理

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
- **适用条件：**慢性肺源性心脏病住院患者合并继发性红细胞增多症（ $\text{Hb} > 170\text{g/L}$ 男性/ $\text{Hb} > 150\text{g/L}$ 女性，或 $\text{Hct} > 55\%/50\%$ ）
- **诊疗标准：**该患者应评估继发性红细胞增多症的严重程度和处理需求。长期慢性缺氧刺激促红细胞生成素（EPO）分泌导致红细胞增多，可进一步增加血液黏度和肺血管阻力。当 $\text{Hct} > 55\%$ 且伴有高黏滞血症症状（头痛、头晕、视力模糊、耳鸣等）时，可考虑放血疗法（每次放血200~400ml，每周1~2次，目标 $\text{Hct} < 50\%$ ）
- **时限要求：**住院期间评估并处理（如需）

- **达标判断：**病历中有红细胞增多症的评估记录；重度者有放血治疗记录或转诊血液科记录
 - **未达标建议：**建议评估和处理继发性红细胞增多症。过度红细胞增多增加血液黏度、肺动脉压力和血栓风险，但需鉴别真性红细胞增多症。改善缺氧（氧疗）是根本措施
 - **排除条件：**轻中度红细胞增多症无高黏滞血症症状；真性红细胞增多症需血液科专科处理
 - **所需数据：**血常规（Hb/Hct）、血氧/血气分析、氧疗记录、放血治疗记录
 - **优先级：**LOW
 - **参考来源：**慢性肺源性心脏病合并红细胞增多症诊疗专家共识
-

EC-CPHD-07：肺移植/心肺联合移植评估

- **指标类型：**STRUCTURE
 - **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
 - **适用条件：**慢性肺源性心脏病住院患者符合以下条件：年龄≤65岁、终末期肺病伴严重肺动脉高压、经充分内科治疗后仍WHO功能III~IV级、预期生存<2年
 - **诊疗标准：**该患者应评估肺移植候选适应证。转诊至有肺移植资质的中心进行移植前评估：
①心肺功能全面评估（肺功能、6MWT、右心导管、超声心动图）；②社会心理评估；③营养状态优化；④感染筛查（肝炎、HIV、CMV、EBV等）；⑤恶性肿瘤筛查；⑥组织配型
 - **时限要求：**住院期间记录移植转诊评估建议
 - **达标判断：**病历中有肺移植评估的讨论记录或转诊至移植中心的记录
 - **未达标建议：**建议评估肺移植/心肺联合移植的适应证。肺移植是终末期肺心病的根治性治疗手段，但需在不可逆的多器官功能衰竭前及时评估和转诊
 - **排除条件：**年龄>65岁（相对禁忌）；严重肝肾功能不全；活动性恶性肿瘤；严重精神心理疾患；缺乏社会支持系统；持续吸烟/药物滥用
 - **所需数据：**肺移植评估记录、转诊记录、原发病终末期评估（肺功能、6MWT、右心导管）
 - **优先级：**LOW
 - **参考来源：**中国肺移植诊疗规范；国际心肺移植学会（ISHLT）指南
-

EC-CPHD-08：姑息治疗与安宁疗护

- **指标类型：**STRUCTURE
- **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS

- **适用条件：**终末期慢性肺源性心脏病患者（经最大内科治疗后仍WHO功能IV级、严重右心衰竭难以控制、反复急性加重）
- **诊疗标准：**该患者应进行姑息治疗/安宁疗护评估。内容包括：①症状控制（呼吸困难、疼痛、焦虑、水肿等症状的舒适管理）；②心理支持（患者和家属的心理需求评估与疏导）；③预先医疗指示（生前预嘱、医疗代理人的讨论与记录）；④避免不必要的检查和治疗（如反复的影像检查、侵入性监测）；⑤建立多学科姑息照护团队（呼吸科+心内科+安宁疗护科）
- **时限要求：**入院时或转入终末期后启动姑息治疗评估
- **达标判断：**病历记录中有与患者/家属关于疾病预后和姑息治疗目标的讨论记录；终末期患者有姑息治疗方案（至少包括症状控制措施）
- **未达标建议：**建议在终末期启动姑息治疗评估。终末期肺心病患者生活质量严重受损，合理的姑息治疗可显著改善症状控制和生存质量，避免过度医疗和无效治疗
- **排除条件：**患者/家属希望继续积极治疗的；正在行肺移植评估或等待移植
- **所需数据：**姑息治疗评估记录、症状管理记录、患者/家属沟通记录
- **优先级：**LOW
- **参考来源：**终末期呼吸系统疾病姑息治疗专家共识

附录A：指标编码汇总表

指标编码	指标名称	知识来源	优先级
CVD-CPHD-01	肺心病诊断确认	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CPHD-02	原发病病因评估	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CPHD-03	超声心动图右心评估	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CPHD-04	动脉血气分析与血氧评估	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CPHD-05	长期氧疗评估与实施	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CPHD-06	右心衰竭的利尿治疗	QC_STANDARD	HIGH

CVD-CPHD-07	急性加重期抗感染治疗	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CPHD-08	健康教育与管理计划	QC_STANDARD	MEDIUM
CVD-CPHD-09	出院核心药物治疗方案	QC_STANDARD	MEDIUM
CGD-CPHD-01	肺动脉高压严重程度分层评估	CLINICAL_GUIDELINE	MEDIUM
CGD-CPHD-02	肺血管扩张剂使用评估	CLINICAL_GUIDELINE	MEDIUM
CGD-CPHD-03	右心导管检查评估	CLINICAL_GUIDELINE	LOW
CGD-CPHD-04	原发病规范治疗（COPD相关肺心病）	CLINICAL_GUIDELINE	HIGH
CGD-CPHD-05	无创通气治疗评估	CLINICAL_GUIDELINE	HIGH
CGD-CPHD-06	呼吸康复训练	CLINICAL_GUIDELINE	MEDIUM
CGD-CPHD-07	营养状态评估与干预	CLINICAL_GUIDELINE	MEDIUM
CGD-CPHD-08	合并左心功能不全的识别与管理	CLINICAL_GUIDELINE	HIGH
CGD-CPHD-09	心律失常监测与管理	CLINICAL_GUIDELINE	MEDIUM
CGD-CPHD-10	疫苗接种预防	CLINICAL_GUIDELINE	LOW
CGD-CPHD-11	血栓栓塞风险评估与预防	CLINICAL_GUIDELINE	MEDIUM

EC-CPHD-01	慢性血栓栓塞性肺 动脉高压 (CTEPH) 筛查	EXPERT_CONSEN SUS	MEDIUM
EC-CPHD-02	睡眠呼吸暂停 (OSAHS) 筛查	EXPERT_CONSEN SUS	MEDIUM
EC-CPHD-03	肺心病合并肺栓塞 的识别	EXPERT_CONSEN SUS	HIGH
EC-CPHD-04	老年 (≥70岁) 肺 心病综合管理	EXPERT_CONSEN SUS	MEDIUM
EC-CPHD-05	利尿剂抵抗的处理	EXPERT_CONSEN SUS	MEDIUM
EC-CPHD-06	合并红细胞增多症 的管理	EXPERT_CONSEN SUS	LOW
EC-CPHD-07	肺移植/心肺联合移 植评估	EXPERT_CONSEN SUS	LOW
EC-CPHD-08	姑息治疗与安宁疗 护	EXPERT_CONSEN SUS	LOW

附录B：药物分类参考

肺心病核心药物

药物类别	代表药物	常用剂量	说明
袢利尿剂	呋塞米	20~80mg/日（口 服/静脉）	右心衰竭容量管理 核心
	托拉塞米	5~20mg/日	生物利用度高，优 于呋塞米
醛固酮拮抗剂	螺内酯	20~40mg/日	抗醛固酮增多，保 钾利尿
噻嗪类利尿剂	氢氯噻嗪	12.5~25mg/日	联合利尿剂抵抗时 联用

LAMA	噻托溴铵	18μg吸入/日	COPD基础治疗
LABA+LAMA	乌美溴铵+维兰特罗	1吸/日	COPD基础治疗
	格隆溴铵+茚达特罗	1吸/日	
ICS+LABA	布地奈德+福莫特罗	1~2吸 bid	血EOS≥300个/μL
	氟替卡松+沙美特罗	1吸 bid	
SABA	沙丁胺醇雾化	2.5~5mg 雾化 q4~6h	急性加重期
SAMA	异丙托溴铵雾化	0.5mg 雾化q6~8h	急性加重期联用
NOAC	利伐沙班	20mg/日	确诊PE抗凝 (eGFR≥15)
	阿哌沙班	5mg bid	
低分子肝素	依诺肝素	40mg/日 皮下	VTE预防/PE初始治疗
PD-5抑制剂	西地那非	20mg tid	PH靶向（需评估血氧）
	他达拉非	40mg/日	
前列环素类似物	伊洛前列素	吸入2.5~5μg 6~9次/日	PH靶向治疗

附录C：所需数据字段清单

数据类别	具体数据项	关联指标
患者基本信息	年龄、性别、BMI	CVD-CPHD-07, EC-CPHD-02, EC-CPHD-04

病史	呼吸系统慢性病史 (COPD/哮喘/支扩/ILD)、病程、既往加重史	CVD-CPHD-01, CVD-CPHD-02
入院评估	呼吸困难程度、WHO功能分级、6MWT距离、SpO ₂	CVD-CPHD-04, CGD-CPHD-01, CGD-CPHD-06
诊断记录	肺心病ICD编码、原发病诊断、TOAST/分型	CVD-CPHD-01, CVD-CPHD-02
影像检查	胸部X线/CT、超声心动图(PASP、右心大小/功能、LVEF、E/e')、CTPA	CVD-CPHD-01, CVD-CPHD-03, CGD-CPHD-01, CGD-CPHD-08, EC-CPHD-01, EC-CPHD-03
检验记录	动脉血气(PaO ₂ /PaCO ₂ /pH/HCO ₃ ⁻ /BE)、血常规(Hb/Hct)、BNP/NT-proBNP、电解质(K ⁺ /Na ⁺ /Cl ⁻)、肾功能(Cr/eGFR)、血清白蛋白、D-二聚体	CVD-CPHD-04, CVD-CPHD-06, CVD-CPHD-07, CGD-CPHD-01, CGD-CPHD-07, EC-CPHD-03, EC-CPHD-06
心电图	12导联ECG、动态心电图	CGD-CPHD-09, EC-CPHD-03
肺功能	FEV ₁ /FVC、FEV ₁ %预计值、肺总量、DLCO	CVD-CPHD-02, CGD-CPHD-04
心导管	mPAP、PCWP、PVR、CO/CI、RAP	CGD-CPHD-01, CGD-CPHD-03
用药记录	利尿剂、吸入支气管舒张剂、ICS、抗菌药物、抗凝药、PH靶向药物、他汀/降脂药	CVD-CPHD-05~CVD-CPHD-07, CVD-CPHD-09, CGD-CPHD-02, CGD-CPHD-04, CGD-CPHD-05, CGD-CPHD-11, EC-CPHD-03, EC-CPHD-05

呼吸支持	氧疗记录（氧流量、吸氧时间）、NIV参数（IPAP/EPAP）、CPAP治疗	CVD-CPHD-05, CGD-CPHD-05, EC-CPHD-02
VTE评估	Caprini/Padua评分、DVT预防措施	CGD-CPHD-11
康复评估	呼吸康复、6MWT、ADL评估	CGD-CPHD-06
营养评估	NRS 2002/MNA-SF评分、Hb、Alb、前白蛋白	CGD-CPHD-07
疫苗接种	流感疫苗、肺炎链球菌疫苗（PCV13/PPSV23）	CGD-CPHD-10
睡眠监测	PSG/便携式睡眠呼吸监测、Epworth/STOP-Bang评分	EC-CPHD-02
会诊记录	心内科、呼吸科、康复科、营养科、PH专科、移植中心	CVD-CPHD-02, CGD-CPHD-01, CGD-CPHD-02, CGD-CPHD-06, CGD-CPHD-07, EC-CPHD-01, EC-CPHD-07
出院记录	出院诊断、出院带药处方、长期氧疗方案、随访计划、康复计划	CVD-CPHD-08, CVD-CPHD-09, CGD-CPHD-06, CGD-CPHD-10

附录D：优先级分布汇总

优先级	QC_STANDARDS	CLINICAL_GUIDELINE	EXPERT_CONSENSUS	合计
HIGH	7	3	1	11
MEDIUM	2	6	4	12
LOW	0	2	3	5
合计	9	11	8	28

